Deel 1

Arbeid en Energie

Overzicht van alle lesdoelen

- Begrijpen wat arbeid betekent in de fysica en hoe het verschilt van alledaags gebruik.
- De formule voor arbeid bij constante kracht kunnen toepassen.
- Het verband tussen kracht, verplaatsing en hoek toelichten.
- Grafische interpretatie van arbeid op een F–x-diagram begrijpen.
- Het verband tussen arbeid en energie kunnen uitleggen.
- Het arbeid-energiestelling toepassen op eenvoudige situaties.
- Kinetische energie definiëren en berekenen.
- Zwaarte-energie definiëren en berekenen.
- Het begrip referentiehoogte en zwaartepunt toepassen.
- Conservatieve krachten onderscheiden van niet-conservatieve krachten.
- Veerenergie en wrijvingsenergie kunnen verklaren en berekenen.
- Voorbeelden van energieomzettingen herkennen.
- Inzicht krijgen in diverse energievormen (chemisch, elektrisch, nucleair, thermisch).

Inhoudsopgave

1. Arbeid als fysisch concept

Definitie, formule, hoek en grafische interpretatie.

2. Arbeid en energie: kinetische energie

Arbeid-energiestelling en toepassing op beweging.

3. Potentiële energie en conservatieve krachten

Zwaarte-energie, referentiehoogte en conservatieve krachten.

4. Andere energievormen en energieomzettingen

Veerenergie, wrijvingsenergie en overzicht van energievormen.

Van arbeid naar energie

- Arbeid is een opstap naar de definitie van energie.
- *Historische context: Industriële Revolutie (1760-1840).*
- Arbeid combineert kracht en verplaatsing.
- Symbool: W (work).
- Eenheid: joule (J), *genoemd naar James Prescott Joule.*
- Arbeid is een scalaire grootheid (geen richting).

Definitie van arbeid

- Als constante kracht en verplaatsing dezelfde richting hebben:

$$W = F \cdot \Delta r$$

- Afleiding van de eenheid:

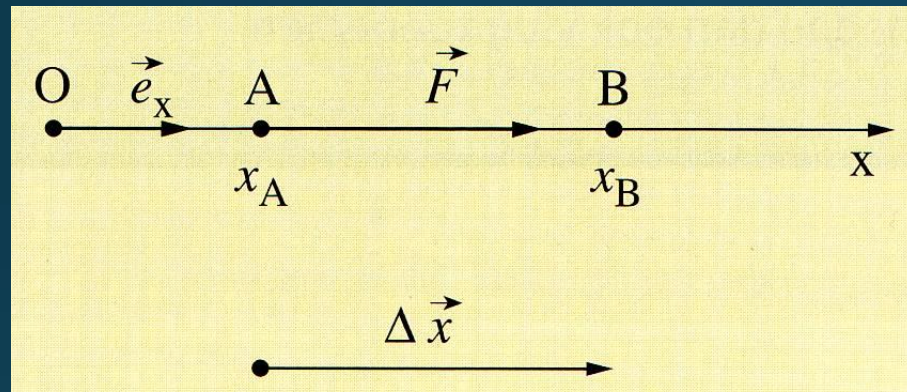
$$\left.\begin{matrix}[F] = \mathrm{N} \\ [\Delta x] = \mathrm{m}\end{matrix}\right\} \Rightarrow [W] = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{J}$$

- Bij veranderende kracht:

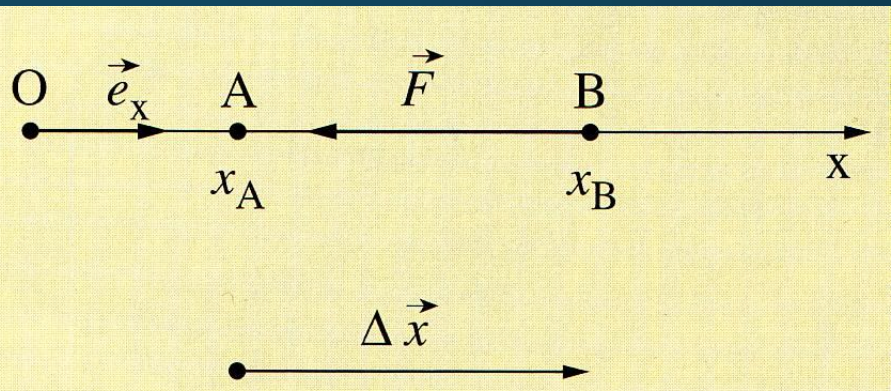
$$W = \int F \, dr$$

- Op een $F(x)$-diagram stelt de oppervlakte tussen de curve en de x-as de arbeid voor.

Kracht en verplaatsing hebben dezelfde richting



Positieve arbeid



Negatieve arbeid

Arbeid en hoek tussen cte. kracht en verplaatsing

- Alleen de component van de kracht in de richting van de verplaatsing levert arbeid.
- Formule (cte.kracht):

$$W = F \cdot \Delta r \cdot \cos\alpha$$

α = kleinste hoek tussen krachtvector $\vec{F}$ en verplaatsingsvector $\Delta\vec{r}$

- Kracht loodrecht op verplaatsing ⟶ geen arbeid.
- Hoek > 90° ⟶ negatieve arbeid (kracht slorpt energie op).

Vectoriële beschrijving

- Vectornotatie:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$$

- Scalair product:

$$W = \left|\vec{F}\right| \cdot |\Delta\vec{r}| \cdot \cos\alpha$$

Opdracht 1

Een tractor trekt een schip op een kanaal voort. De kabel, die de tractor met het schip verbindt, sluit met de as van het kanaal een hoek van 20,0° in. De tractor trekt met een kracht van $4{,}5.10^3$ N. De boot verplaatst zich, volgens de as van het kanaal, over een afstand van 650 m. Bereken de geleverde arbeid.

Opdracht 1

Een tractor trekt een schip op een kanaal voort. De kabel, die de tractor met het schip verbindt, sluit met de as van het kanaal een hoek van 20,0° in. De tractor trekt met een kracht van $4{,}5.10^3$ N. De boot verplaatst zich, volgens de as van het kanaal, over een afstand van 650 m. Bereken de geleverde arbeid.

$$a = 20{,}0°$$

$$F = 4{,}5 \cdot 10^3 \text{ N}$$

$$\Delta x = 650 \text{ m}$$

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x} = F \cdot \Delta x \cos 20{,}0°$$

$$= 45 \cdot 10^2 \cdot 650 \cdot 0{,}940 \text{ J}$$

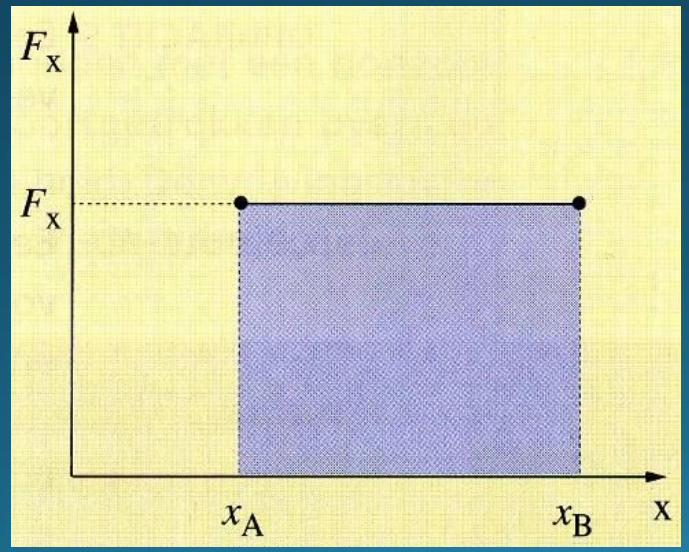
$$W = 2{,}7 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Grafische interpretatie

- Bij constante kracht:

$$W = F \cdot \Delta x$$

- Oppervlakte onder $F(x)$-curve = arbeid.
- Negatieve oppervlakte $\longrightarrow$ negatieve arbeid.



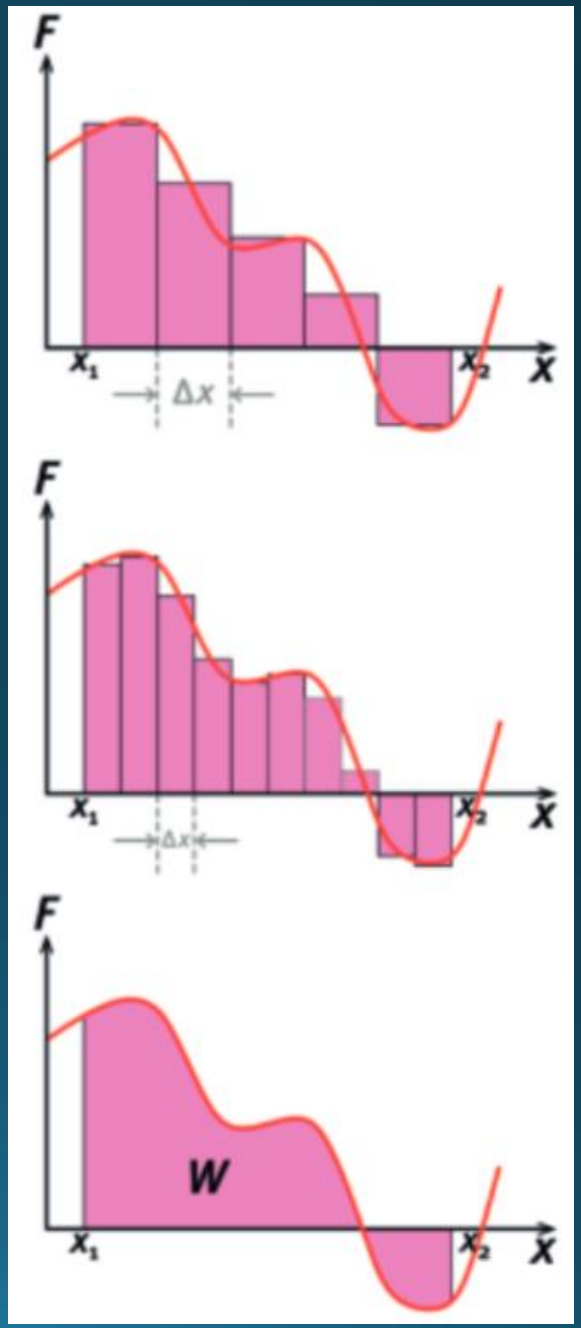
Grafische interpretatie

- Bij veranderlijke kracht:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F\,(x)\,dx$$

- Oppervlakte onder $F(x)$-curve = arbeid.
- Negatieve oppervlakte $\longrightarrow$ negatieve arbeid.

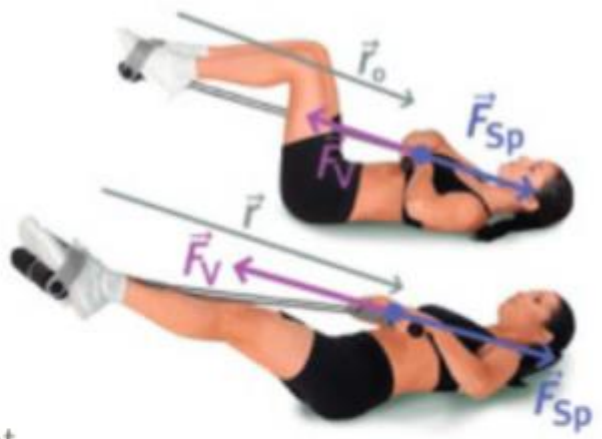
OPMERKING: hoe smaller de rechthoekjes, hoe beter deze samen de georiënteerd opp. tussen curve en horizontale asgaan benaderen.



Voorbeeldoefening 1:

De arbeid bepalen bij het uitrekken van een veer door veranderlijke krachten

VRAAG Hoeveel arbeid leveren de spierkracht en de veerkracht bij het uitrekken van een veer met veerconstante 320 $\frac{N}{m}$ over 0,50 m?



GEGEVEN

$k = 320\ \frac{N}{m}$

$r = 0{,}50\ m$

$r_0 = 0\ m$

GEVRAAGD W

OPLOSSING De spierkracht is geen constante kracht, maar is even groot als de veerkracht:

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^r k \cdot r \cdot \cos\alpha \cdot dr = \left[k \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \cos 0°\right]_0^r = 320\ \frac{N}{m} \cdot \frac{(0{,}50\ m)^2}{2} \cdot 1 - 0\ J = 40\ J$$

De veerkracht is geen constante kracht, maar is tegengesteld aan de verplaatsing:

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^r k \cdot r \cdot \cos\alpha \cdot dr = \left[k \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \cos 180°\right]_0^r = 320\ \frac{N}{m} \cdot \frac{(0{,}50\ m)^2}{2} \cdot (-1) - 0\ J = -40\ J$$

De veerkracht slorpt dus arbeid op.

Voorbeeldoefening 2:

De arbeid bepalen bij een gas dat uitzet

VRAAG Hoeveel arbeid levert koude vloeibare stikstof bij een expansie van vloeistof tot gas als de druk constant blijft en gelijk is aan de atmosferische druk? De stikstof neemt in volume toe van 1 liter naar 696 liter.

GEGEVEN $p = 101\,325$ Pa
$\Delta V = 695 \times 10^{-3}$ m^3

GEVRAAGD W

OPLOSSING De drukkracht is een constante kracht en is loodrecht gericht op het oppervlak:

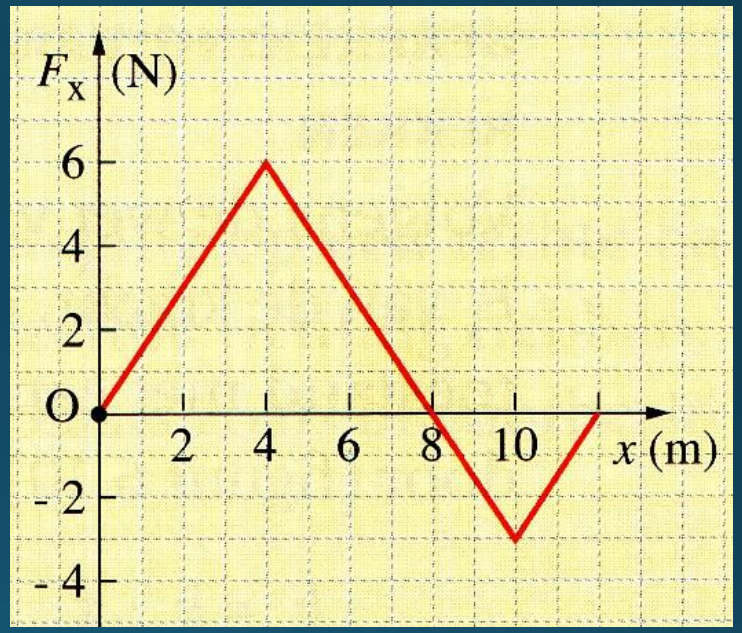
$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F_p \cdot \Delta r \cdot \cos\alpha = p \cdot A \cdot \Delta r \cdot \cos 0° = p \cdot \Delta V \cdot 1$$

$$= 101\,325 \text{ Pa} \cdot 695 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 704 \times 10^2 \text{ J}$$



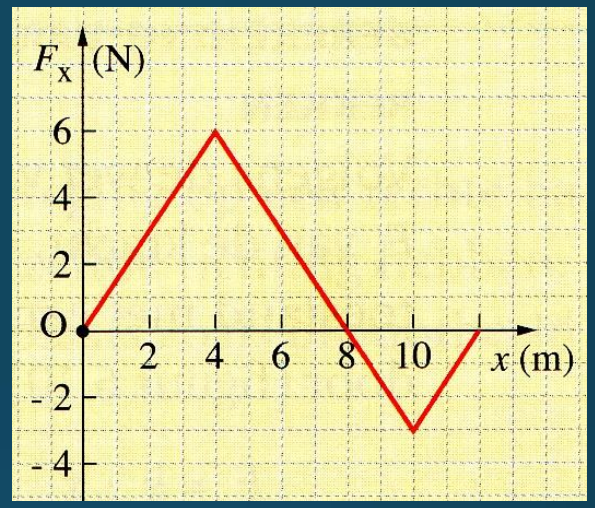
Opdracht 2

De getalcomponent F_x van de kracht die op een deeltje inwerkt, verandert als functie van de plaats zoals op de figuur getekend. Bepaal de arbeid door de kracht geleverd als het deeltje beweegt van $x = 0$ m tot $x = 8$ m, van $x = 8$ m tot $x = 10$ m en van $x = 0$ m tot $x = 10$ m.



Opdracht 2 (BC)

De getalcomponent F_x van de kracht die op een deeltje inwerkt, verandert als functie van de plaats zoals op de figuur getekend. Bepaal de arbeid door de kracht geleverd als het deeltje beweegt van $x = 0$ m tot $x = 8$ m, van $x = 8$ m tot $x = 10$ m en van $x = 0$ m tot $x = 10$ m.



- Arbeid door de kracht geleverd als het deeltje beweegt van $x = 0$ m tot $x = 8$ m

$$W = \frac{8 \cdot 6}{2}\,\text{J} = 24\,\text{J}$$

- Bij $x = 8$ m tot $x = 10$ m

$$W = \frac{2 \cdot (-3)}{2}\,\text{J} = -3\,\text{J}$$

- Bij $x = 0$ m tot $x = 10$ m

$$W = \frac{8 \cdot 6}{2}\,\text{J} + \frac{2 \cdot (-3)}{2}\,\text{J} = 21\,\text{J}$$

Energie door arbeid

- Arbeid geleverd door een kracht verandert de energie van een systeem.
- In formulevorm:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = E - E_0 = \Delta E$$

- Energie heeft dezelfde eenheid als arbeid: joule (J).
- Energie is een scalaire grootheid.

Theorema arbeid-energie: kinetische energie

(afleiding wordt niet op toets gevraagd, kan wel op examen gevraagd worden)

- Volgens Newton: resulterende kracht veroorzaakt versnelling:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

- definitie van arbeid: $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{F} \cdot \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \cdot \mathrm{d}t$$

en omdat:

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \text{ en } \vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \text{ en } m = \text{constante}$$

is:

$$W = \int_{t_0}^{t} m \cdot \vec{a} \cdot \vec{v} \cdot \mathrm{d}t = \int_{t_0}^{t} m \cdot \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \cdot \vec{v} \cdot \mathrm{d}t = m \cdot \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{v}$$

$$= \frac{m \cdot v^2}{2} - \frac{m \cdot v_0^{\,2}}{2} = E - E_0$$

De energie:

$$E = \frac{m \cdot v^2}{2} = E_K$$

Kinetische energie

- Definitie:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

- Eigenschappen:
  - Altijd positief.
  - Afhankelijk van massa m en snelheid v.
- Als $v = 0$, dan $E_k = 0$.

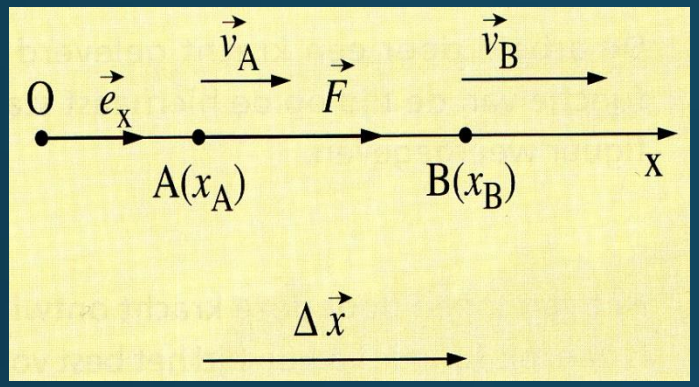
Interpretatie van het theorema

- Arbeid geleverd door de resulterende kracht:

$$W = \Delta E_k$$

- Voorbeeldsituatie:
  - Trappen tegen een bal verhoogt zijn kinetische energie.

Theorema arbeid-energie



$$W = \frac{m \cdot v_B^2}{2} - \frac{m \cdot v_A^2}{2}$$

- Positieve arbeid:
  - $E_{k,B} > E_{k,A}$
  - snelheid neemt toe.
- Negatieve arbeid:
  - $E_{k,B} < E_{k,A}$
  - snelheid neemt af.

Einde 7/1/25

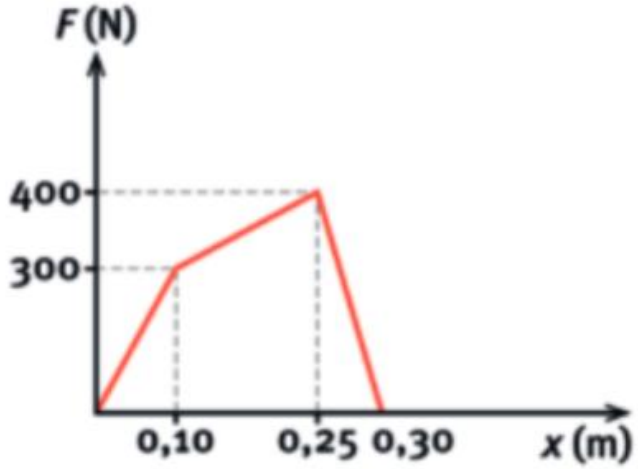
Belang van resulterende kracht

- Als $\vec{F}_{\text{res}} = 0 \rightarrow$ geen verandering in kinetische energie.
- Als $\vec{F}_{\text{res}} \neq 0 \rightarrow$ snelheid en kinetische energie veranderen.
- Toepassing: helling opduwen, versnellen, vertragen.

Voorbeeldoefening 3:

De snelheid bepalen van een bal bij het trappen

VRAAG Wat is de snelheid van een voetbal met een massa van 450 g waartegen je trapt? De resulterende kracht op de bal in functie van de verplaatsing is gegeven. De beginsnelheid v_0 is nul.



GEGEVEN $F(x)$-diagram

GEVRAAGD v_0

OPLOSSING $W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_0}^{x} F \cdot dx$ is de oppervlakte onder de $F(x)$-curve.

Die integraal kun je berekenen via de oppervlaktemethode.

$$W = \frac{300\ \text{N} \cdot 0{,}10\ \text{m}}{2} + \frac{(300\ \text{N} + 400\ \text{N}) \cdot 0{,}15\ \text{m}}{2} + \frac{400\ \text{N} \cdot 0{,}05\ \text{m}}{2} = 77{,}5\ \text{J}$$

Uit het theorema van arbeid en kinetische energie volgt:

$W = \frac{m \cdot v^2}{2} - \frac{m \cdot v_0^{\,2}}{2} = \frac{m \cdot v^2}{2}$, want de beginsnelheid v_0 is nul.

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot W}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 77{,}5\ \text{J}}{0{,}450\ \text{kg}}} = 18{,}6\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Opdracht 3

OPDRACHT 31 De kinetische energie van voorwerp 1 is $E_{k,1}$. Voorwerp 2, met dubbele massa van voorwerp 1 maar met een twee keer kleinere snelheid, heeft een kinetische energie $E_{k,2}$. Dan is:

A $\frac{E_{k,2}}{E_{k,1}} = \frac{1}{2}$

B $\frac{E_{k,1}}{E_{k,2}} = \frac{1}{2}$

C $\frac{E_{k,2}}{E_{k,1}} = \frac{1}{4}$

D $\frac{E_{k,1}}{E_{k,2}} = \frac{1}{4}$

Opdracht 3

OPDRACHT 31 De kinetische energie van voorwerp 1 is $E_{k,1}$. Voorwerp 2, met dubbele massa van voorwerp 1 maar met een twee keer kleinere snelheid, heeft een kinetische energie $E_{k,2}$. Dan is:

A $\frac{E_{k,2}}{E_{k,1}} = \frac{1}{2}$ B $\frac{E_{k,1}}{E_{k,2}} = \frac{1}{2}$ C $\frac{E_{k,2}}{E_{k,1}} = \frac{1}{4}$ D $\frac{E_{k,1}}{E_{k,2}} = \frac{1}{4}$

$$m_2 = 2\,m_1$$

$$v_2 = \frac{v_1}{2}$$

$$E_{k,1} = \frac{1}{2} m_1 \cdot v_1^{\,2}$$

$$E_{k,2} = \frac{1}{2} m_2 \cdot v_2^{\,2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{E_{k,1}}{E_{k,2}} = \left(\frac{m_1}{m_2}\right) \cdot \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2$$

$$\frac{E_{k,1}}{E_{k,2}} = \frac{1}{2} \cdot 2^2 = 2 \quad \text{of :} \quad \frac{E_{k,2}}{E_{k,1}} = \frac{1}{2}$$

Bewering A is juist.

Opdracht 4

Een kracht met een grootte van 30,0 N versnelt een voorwerp van 20,0 kg uit rust over een afstand van 3,00 m over een glad horizontaal oppervlak. Bereken hieruit de kinetische energie van dit voorwerp na het afleggen van die afstand.

Opdracht 4

Een kracht met een grootte van 30,0 N versnelt een voorwerp van 20,0 kg uit rust over een afstand van 3,00 m over een glad horizontaal oppervlak. Bereken hieruit de kinetische energie van dit voorwerp na het afleggen van die afstand.

$F = 30{,}0\ \text{N}$

$m = 20{,}0\ \text{kg}$

$\Rightarrow a = \frac{F}{m} = 1{,}50\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

$x = 3{,}00\ \text{m}$

$x = \frac{1}{2}\, a \cdot t^2$

$\Rightarrow 3{,}00 = \frac{1}{2} \cdot 1{,}50\, t^2$

$\Rightarrow t = 2{,}00\ \text{s}$

$v = a \cdot t$

$v = 1{,}50 \cdot 2{,}00\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3{,}00\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$E_k = \frac{1}{2}\, m \cdot v^2$

$= \frac{1}{2}\, 20{,}0 \cdot 3{,}00^2\ \text{J} = 90{,}0\ \text{J}$

Opdracht 4

Een kracht met een grootte van 30,0 N versnelt een voorwerp van 20,0 kg uit rust over een afstand van 3,00 m over een glad horizontaal oppervlak. Bereken hieruit de kinetische energie van dit voorwerp na het afleggen van die afstand.

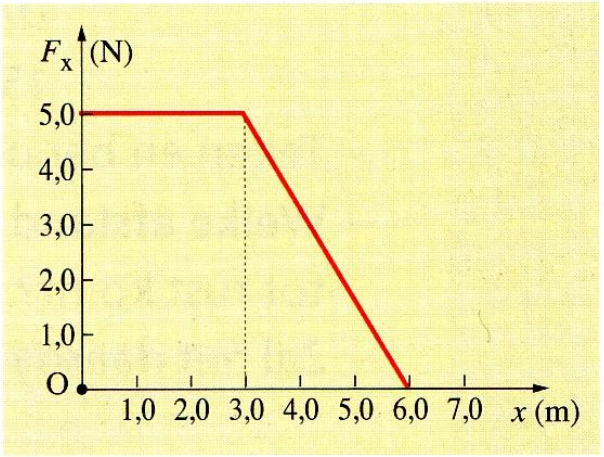
- Theorema arbeid – energie: $W = \Delta E_k$
- Beginsnelheid is 0, dus $W = E_k$

$$E_\mathrm{k} = W = F \cdot x$$

$$E_\mathrm{k} = 30{,}0 \cdot 3{,}00\ \mathrm{J} = 90{,}0\ \mathrm{J}$$

Opdracht 5

OPDRACHT 34 Op een massa van 5,0 kg werkt in de x-richting een kracht $\vec{F}$. Haar getalcomponent F_x is in het nevenstaand diagram als functie van de plaats voorgesteld.

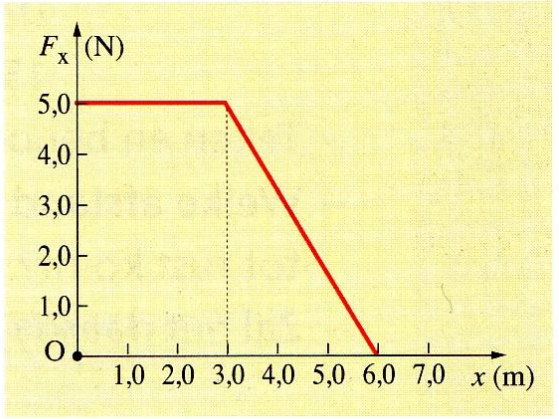


Indien de massa vanuit rust vertrekt in x = 0,0 m, bedraagt haar snelheid in het punt x = 6,0 m:

A 3,0 m/s
B 6,0 m/s
C 9,0 m/s
D 12,0 m/s

Opdracht 5

OPDRACHT 34 Op een massa van 5,0 kg werkt in de x-richting een kracht $\vec{F}$. Haar getalcomponent F_x is in het nevenstaand diagram als functie van de plaats voorgesteld.



Indien de massa vanuit rust vertrekt in x = 0,0 m, bedraagt haar snelheid in het punt x = 6,0 m:

A 3,0 m/s
B 6,0 m/s
C 9,0 m/s
D 12,0 m/s

De snelheid in het punt $x = 6{,}0$ m bedraagt 3,0 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Tijdens de eerste 3 s is de kracht constant, tijdens de laatste 3 seconden neemt ze geleidelijk af.

$$W = \Sigma F_x \cdot \Delta x$$

$$W = \left(5{,}0 \cdot 3{,}0 + \frac{5{,}0}{2} \cdot 3{,}0\right) \text{J} = 22{,}5 \text{ J}$$

$$W = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2.22{,}5}{5{,}0}} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = 3{,}0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Opdracht 6

Bij een ballistische demonstratie vuurt een FBI-agent een kogel van 55 g horizontaal in een hoop zand. De beginsnelheid van de kogel is 350 m/s en hij komt tot rust na 18 cm. Hoe groot is de gemiddelde kracht die het zand op de kogel uitoefende?



Opdracht 6 *(2 in noemer)*



Bij een ballistische demonstratie vuurt een FBI-agent een kogel van 55 g horizontaal in een hoop zand. De beginsnelheid van de kogel is 350 m/s en hij komt tot rust na 18 cm. Hoe groot is de gemiddelde kracht die het zand op de kogel uitoefende?

$$m = 55\ \text{g} = 0{,}055\ \text{kg}$$

$$v = 350\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta x = 18\ \text{cm} = 0{,}18\ \text{m}$$

$$E_\text{k} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = < F > \cdot \Delta x$$

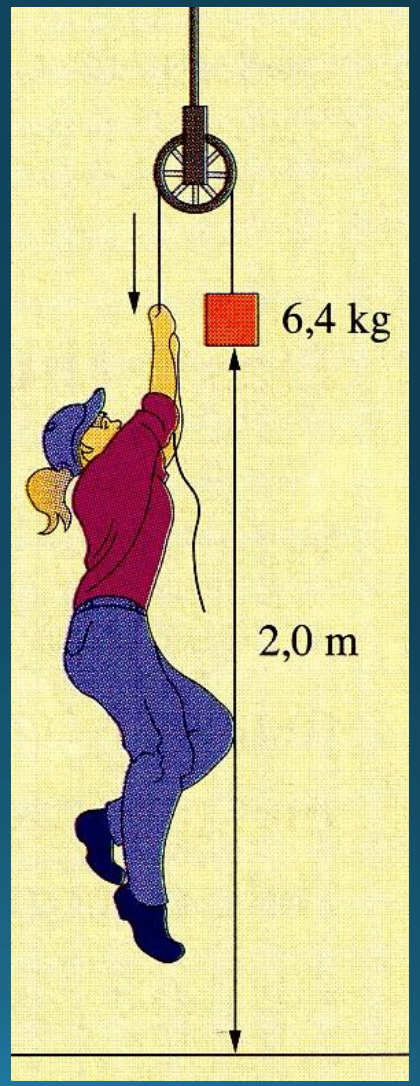
$$\Rightarrow \quad < F > = \frac{m \cdot v^2}{2\,\Delta x} = \frac{0{,}055 \cdot 350^2}{0{,}18}\ \text{N}$$

$$< F > = 1{,}9 \cdot 10^4\ \text{N}$$

Opdracht 7

OPDRACHT 37 Een massa van 6,4 kg wordt met een touw over een afstand van 2,0 m omhoog getrokken. De spankracht in het touw is 80 N.

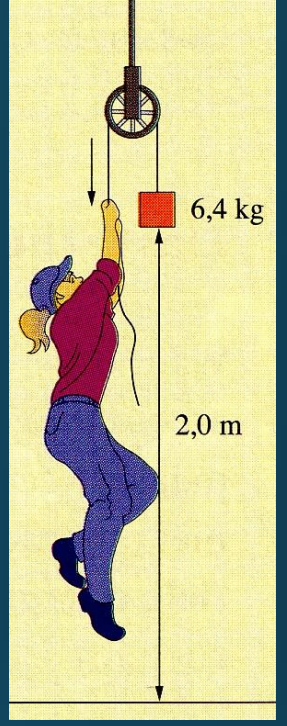
- Bereken de arbeid door de spankracht geleverd.
- Bereken de arbeid door de zwaartekracht geleverd.
- Hoe groot is de snelheid van de massa na deze afstand, als ze vanuit rust vertrekt?



Opdracht 7

OPDRACHT 37 Een massa van 6,4 kg wordt met een touw over een afstand van 2,0 m omhoog getrokken. De spankracht in het touw is 80 N.

- Bereken de arbeid door de spankracht geleverd.
- Bereken de arbeid door de zwaartekracht geleverd.
- Hoe groot is de snelheid van de massa na deze afstand, als ze vanuit rust vertrekt?



- Arbeid door de spankracht geleverd:

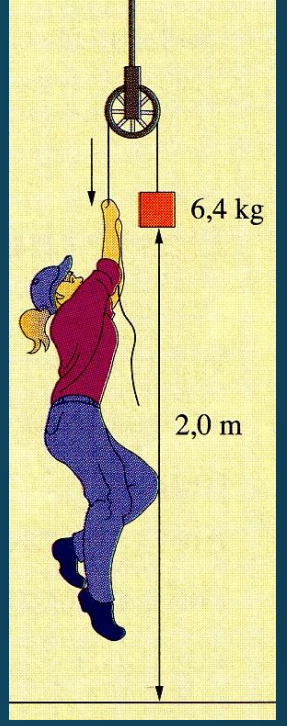
$$W_1 = F \cdot \Delta x = 80 \cdot 2{,}0 \text{ J} = 1{,}6 \cdot 10^2 \text{ J}$$

- Arbeid door de zwaartekracht geleverd:

$$W = -F_z \cdot \Delta x = -6{,}4 \cdot 9{,}81 \cdot 2{,}0 \text{ J}$$

$$W_2 = -1{,}3 \cdot 10^2 \text{ J}$$

Opdracht 7



OPDRACHT 37 Een massa van 6,4 kg wordt met een touw over een afstand van 2,0 m omhoog getrokken. De spankracht in het touw is 80 N.

- Bereken de arbeid door de spankracht geleverd.
- Bereken de arbeid door de zwaartekracht geleverd.
- Hoe groot is de snelheid van de massa na deze afstand, als ze vanuit rust vertrekt?

- Arbeid door de spankracht geleverd:

$$W_1 = F \cdot \Delta x = 80 \cdot 2{,}0 \text{ J} = 1{,}6 \cdot 10^2 \text{ J}$$

- Arbeid door de zwaartekracht geleverd:

$$W = -F_z \cdot \Delta x = -6{,}4 \cdot 9{,}81 \cdot 2{,}0 \text{ J}$$

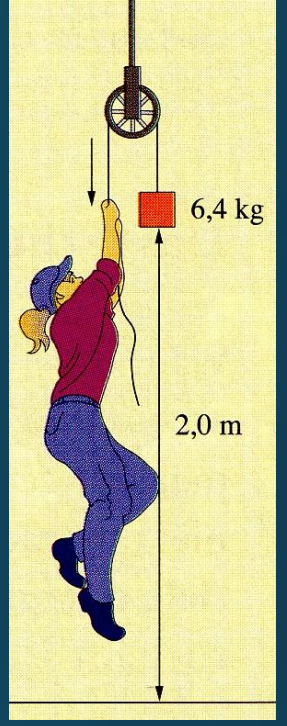
$$W_2 = -1{,}3 \cdot 10^2 \text{ J}$$

- De kinetische energie van de massa:

$$E_k = W_1 + W_2$$

$$E_k = 0{,}3 \cdot 10^2 \text{ J}$$

Opdracht 7



OPDRACHT 37 Een massa van 6,4 kg wordt met een touw over een afstand van 2,0 m omhoog getrokken. De spankracht in het touw is 80 N.

- Bereken de arbeid door de spankracht geleverd.
- Bereken de arbeid door de zwaartekracht geleverd.
- Hoe groot is de snelheid van de massa na deze afstand, als ze vanuit rust vertrekt?

- Arbeid door de spankracht geleverd:

$$W_1 = F \cdot \Delta x = 80 \cdot 2{,}0 \text{ J} = 1{,}6 \cdot 10^2 \text{ J}$$

- Arbeid door de zwaartekracht geleverd:

$$W = -F_z \cdot \Delta x = -6{,}4 \cdot 9{,}81 \cdot 2{,}0 \text{ J}$$

$$W_2 = -1{,}3 \cdot 10^2 \text{ J}$$

- De kinetische energie van de massa:

$$E_k = W_1 + W_2$$

$$E_k = 0{,}3 \cdot 10^2 \text{ J}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{m \cdot v^2}{2} = E_k$$

$$v = \sqrt{\frac{2\,E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}3 \cdot 10^2}{6{,}4}}\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = 3\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Zwaartekrachtenergie (zwaarte-energie)

- Definitie van zwaartekracht:

$$F_z = m \cdot g$$

- Arbeid geleverd door zwaartekracht:

$$W = \int F_z \, dy$$

$$W = \int_{y_0}^{y} -m \cdot g \cdot \mathrm{d}y = -(m \cdot g \cdot y - m \cdot g \cdot y_0) = -(E - E_0)$$

- Energie:

$$E_z = m \cdot g \cdot y$$

- Eenheid: joule (J).
- Afspraak: op de grond is $y = 0 \rightarrow E_z = 0$.

Situatie-energie

- Potentiële energie = energie door situatie in een krachtveld.
- Voorbeeld: massa in gravitatieveld van de aarde.
- Hoe lager een voorwerp, hoe kleiner zijn zwaarte-energie.
- Arbeid geleverd door kracht in de zin van het veld → potentiële energie neemt af.

Conservatieve krachten

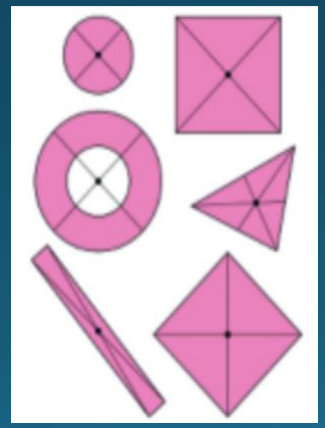
- Definitie: arbeid is onafhankelijk van de gevolgde weg.
- Voorbeeld: zwaartekracht.
- Alleen hoogteverschil speelt een rol.
- Formule:

$$F = -\frac{dE_p}{dx}$$

- Niet-conservatieve krachten: wrijving, normaalkracht, spankracht, inductiestromen.
- Bij niet-conservatieve krachten $\longrightarrow$ andere energievormen (bv. thermische energie).

Belang van referentiehoogte

- Je mag nulniveau van zwaarte-energie zelf kiezen (bv. tafel).
  - Zorg wel voor eenduidigheid in berekeningen.
- Zwaartepunt:
  - Bij regelmatige homogene lichamen ligt het in het midden.



  - Voor uitgebreide voorwerpen → model als puntmassa in zwaartepunt.

Opdracht 8

Een projectiel met een massa van 150 g wordt met een snelheid van 400 m/s afgevuurd. Welke massa zou men op een hoogte van 10,0 m moeten plaatsen om een even grote energie te hebben?

Opdracht 8

Een projectiel met een massa van 150 g wordt met een snelheid van 400 m/s afgevuurd. Welke massa zou men op een hoogte van 10,0 m moeten plaatsen om een even grote energie te hebben?

$$m = 150\ \text{g} = 0{,}150\ \text{kg}$$

$$v = 400\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$y = 10{,}0\ \text{m}$$

$$E_\text{k} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 0{,}150 \cdot 400^2\ \text{J} = 120 \cdot 10^2\ \text{J}$$

$$E_\text{p} = m \cdot g \cdot y = 120 \cdot 10^2\ \text{J}$$

$$\Rightarrow m = \frac{120 \cdot 10^2}{10{,}0 \cdot 9{,}81}\ \text{kg} = 122\ \text{kg}$$

Gravitatie-energie

- Bij grote afstanden is de zwaarteveldsterkte niet constant.
- Universele gravitatiewet:

$$F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

- Arbeid geleverd door gravitatiekracht:

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$= \int_{r_0}^{r} -\mathrm{G} \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \cdot \mathrm{d}r = -\mathrm{G} \cdot m_1 \cdot m_2 \int_{r_0}^{r} \frac{1}{r^2} \cdot \mathrm{d}r$$

$$= -\mathrm{G} \cdot m_1 \cdot m_2 \left[-\frac{1}{r}\right]_{r_0}^{r} = -\left(-\frac{\mathrm{G} \cdot m_1 \cdot m_2}{r} - \left(-\frac{\mathrm{G} \cdot m_1 \cdot m_2}{r_0}\right)\right)$$

$$= -(E - E_0)$$

- Energie:

$$E_G = -\frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{r}$$

Gravitatie-energie

- Energie:

$$E_G = -\frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{r}$$

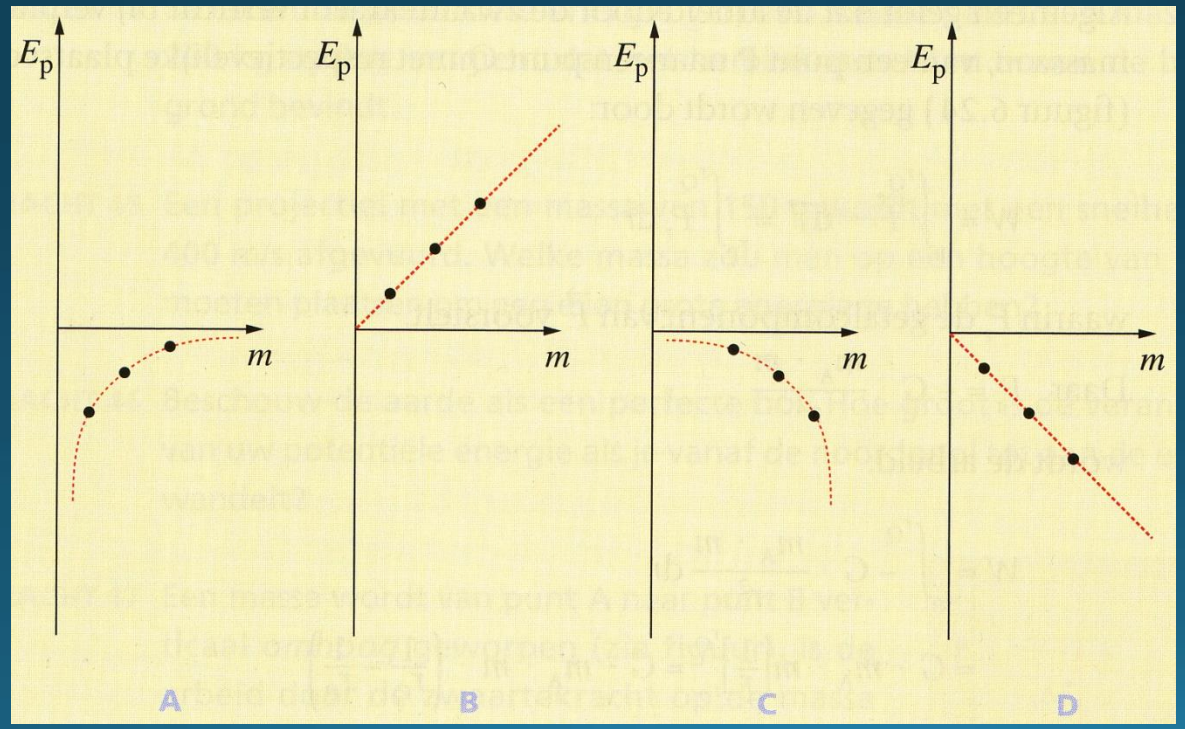
- Eigenschappen:
  - Negatieve energie.
  - Hoe dichter de massa's, hoe negatiever de gravitatie-energie.
  - Op oneindige afstand: $E_G = 0$.

Conservatieve kracht bij gravitatie

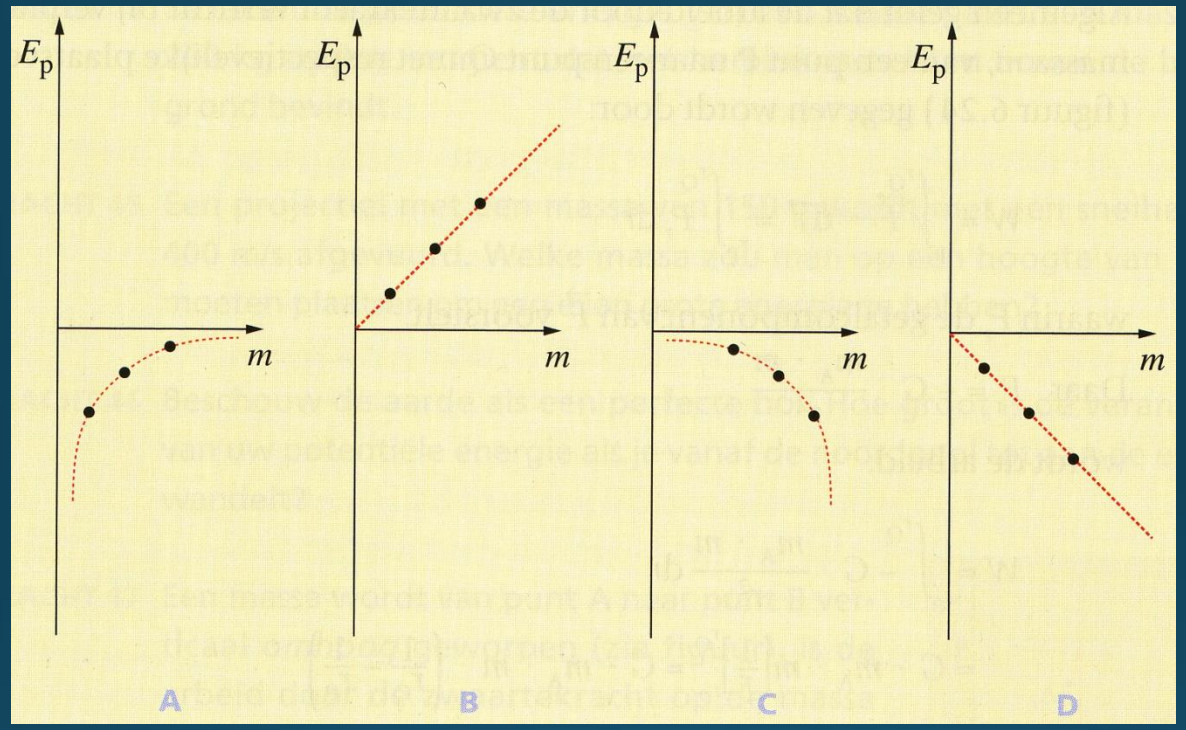
- Arbeid is onafhankelijk van de gevolgde weg.
- Alleen het verschil in afstand speelt een rol.
- Gravitatiekracht is dus conservatief.
- Voorbeeld: banen van planeten ⟶ gravitatiekracht staat loodrecht op verplaatsing ⟶ geen arbeid.

Opdracht 9 (potentiële gravitatie-energie)

Drie kunstsatellieten met verschillende massa bevinden zich op een zelfde hoogte in een baan boven het aardoppervlak. Hun potentiële energie als functie van hun massa is dan het best voorgesteld op figuur:



Opdracht 9



$$E_p = -\frac{G \cdot m_A}{r_A + h} \cdot m$$

Voor een geostationaire baan is de uitdrukking $\frac{G \cdot m_A}{r_A + h}$ constant.

Figuur D levert dus de beste voorstelling: een halfrechte door de oorsprong met negatieve richtingscoëfficiënt.

Veerenergie (elastische energie)

- Wet van Hooke:

$$F_v = -k \cdot x$$

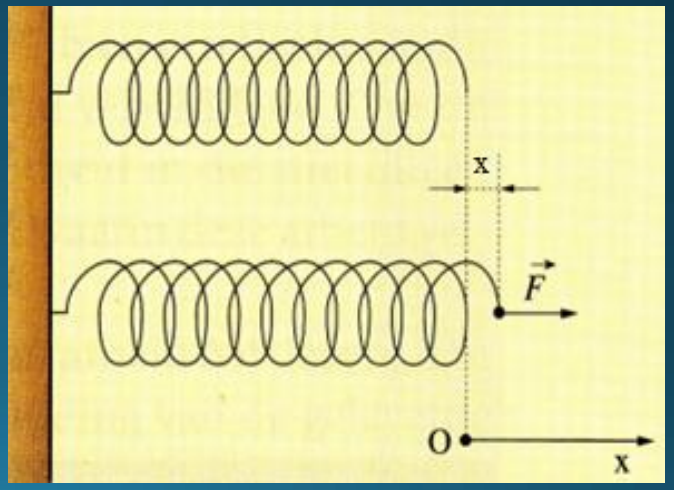
- k = veerconstante, x = uitrekking of indrukking.
- Arbeid geleverd door veerkracht:

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$= \int_{x_0}^{x} -k \cdot x \cdot \mathrm{d}x = -\left[\frac{k \cdot x^2}{2}\right]_{x_0}^{x} = -\left(\frac{k \cdot x^2}{2} - \frac{k \cdot x_0{}^2}{2}\right) = -(E - E_0)$$

- Potentiële veerenergie (potentiële elastische energie):

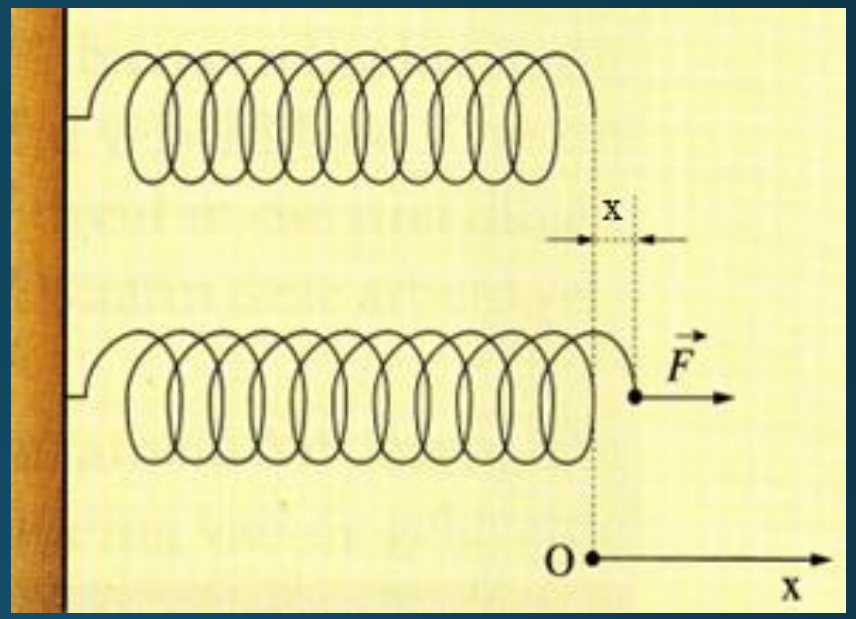
$$E_v = \frac{1}{2} k x^2$$



Veerenergie (elastische energie)

- Energie:

$$E_v = \frac{1}{2} k x^2$$



- Eigenschappen:
  - Altijd positief.
  - Afhankelijk van veerconstante en vervorming.
- Veerenergie is een vorm van potentiële energie.

Wrijvingsenergie

- Wrijvingskracht:

$$F_w = \mu \cdot F_N$$

μ = wrijvingscoëfficiënt, F_N = normaalkracht.

- Arbeid geleverd door wrijvingskracht:

$$W = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{x_0}^{x} -F_W \cdot \mathrm{d}x$$

$$= \int_{x_0}^{x} -\mu \cdot F_N \cdot \mathrm{d}x = -\mu \cdot F_N \cdot [x]_{x_0}^{x} = -\mu \cdot F_N \cdot (x - x_0) = -(E - E_0)$$

- Energie:

$$\Delta E = -\mu \cdot F_N \cdot \Delta x$$

- Eigenschappen:
  - Negatief: wrijving slorpt energie op.
  - Zet mechanische energie om in warmte (microscopisch: moleculen gaan sneller trillen).

Energieomzetting bij wrijving

- Wrijvingsenergie veroorzaakt temperatuurstijging.
- Energie wordt getransporteerd naar omgeving als warmte.
- Voorbeeld: remmen van een auto → remschijven gloeien rood.

Andere energievormen

- Elektrische potentiële energie:
  - Gevolg van coulombkracht.
- Nucleaire energie:
  - Sterke en zwakke kernkracht.
- Chemische energie:
  - Herschikking van atomen en bindingen.
- Thermische energie:
  - Som van kinetische energie van moleculen + potentiële energie van coulombkrachten.
- Stralingsenergie:
  - Elektromagnetische golven.

Andere energievormen:Inwendige energie

- Thermische energie: inwendige energie van een stof:

$$U = \mathrm{U}_{\mathrm{kin}} + U_{\mathrm{pot}}$$

- Gevolg van:
  - Trillende moleculen (kinetisch).
  - Coulombkrachten tussen moleculen (potentieel).
    - Faseovergangen
    - Thermische uitzetting
- Voorwerpen met hoge inwendige energie verliezen energie via warmte en straling.

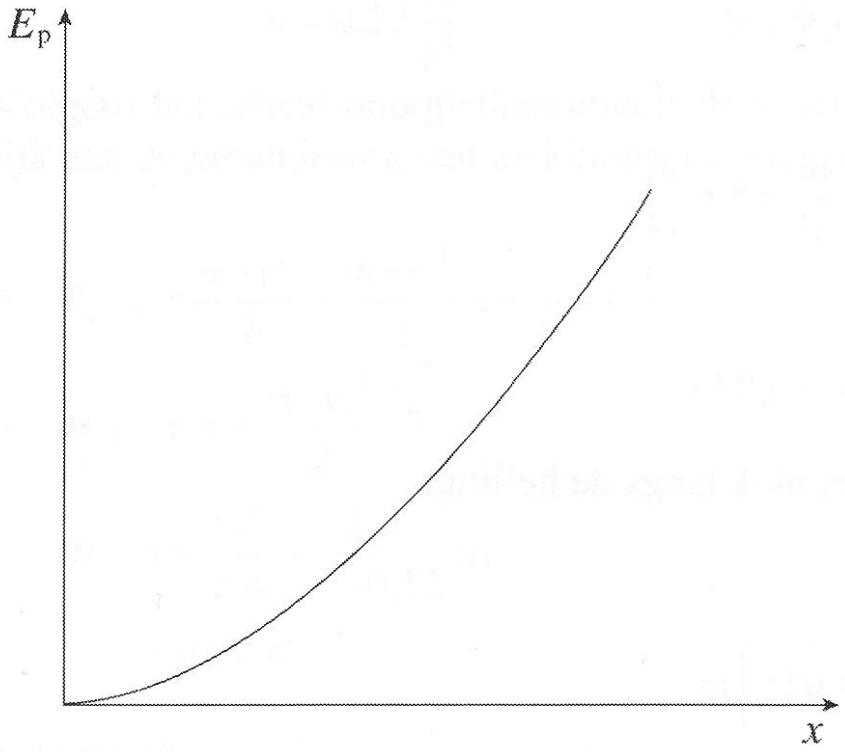
Opdracht 10

Stel de elastische potentiële energie van een veer voor als functie van x, en dit voor zowel de samengedrukte als de uitgerekte toestand.

Opdracht 10

Stel de elastische potentiële energie van een veer voor als functie van x, en dit voor zowel de samengedrukte als de uitgerekte toestand.

$$E_p = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

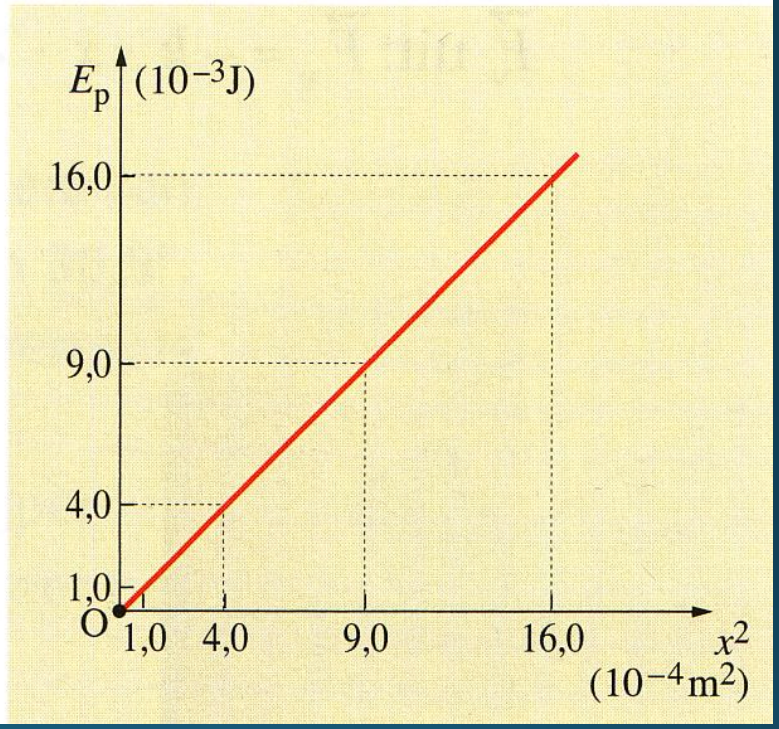


E_p als functie van x heeft een parabolisch verloop.

Opdracht 11

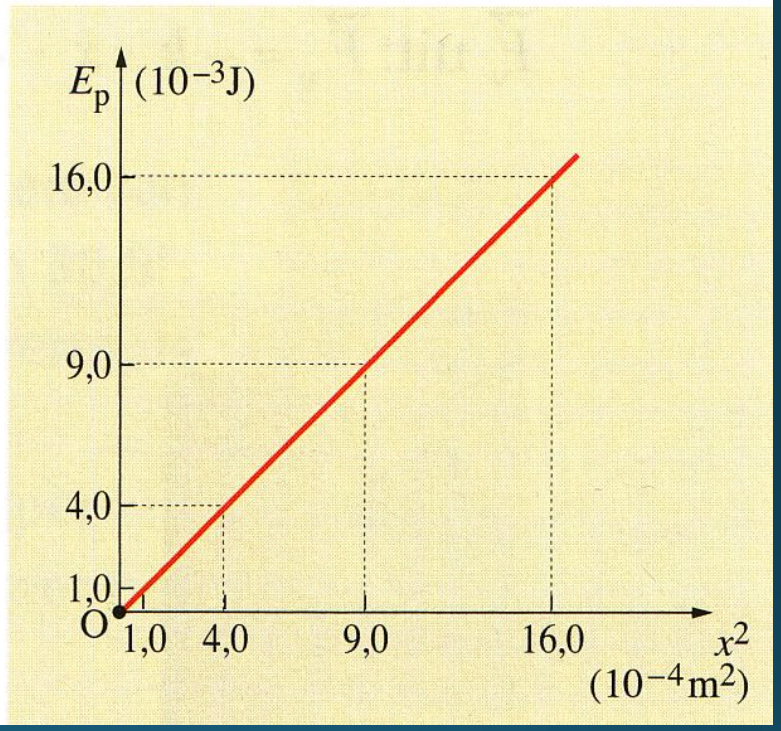
Als de elastische potentiële energie van een veer uitgezet wordt als functie van x^2 dan is het resultaat daarvan een halfrechte door de oorsprong. Verklaar waarom. Op de figuur is voor een bepaalde veer zo een diagram gemaakt.

Bepaal daaruit de waarde van de veerconstante.



Opdracht 11

Als de elastische potentiële energie van een veer uitgezet wordt als functie van x^2 dan is het resultaat daarvan een halfrechte door de oorsprong. Verklaar waarom. Op de figuur is voor een bepaalde veer zo een diagram gemaakt.
Bepaal daaruit de waarde van de veerconstante.



Uit het diagramma volgt:

$$k = \frac{2\,E_P}{x^2} = \frac{2 \cdot 16{,}0 \cdot 10^{-3}}{16{,}0 \cdot 10^{-4}} \frac{\text{N}}{\text{m}} = 20 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Toetsdoelen

Op de volgende slide vind je een checklist met alle leerdoelen van deze lessenreeks.

Hoe gebruik je deze checklist?

- Tijdens het studeren: vink af wat je begrijpt en kunt toepassen.
- Na de toets: evalueer jezelf en noteer wat nog moet worden herhaald.
- Voor het examen: controleer of je alle doelen beheerst.

Toetsdoelen

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
☐ uitleggen wat arbeid betekent in de fysica	☐	☐	☐
☐ de formule voor arbeid bij constante kracht toepassen	☐	☐	☐
☐ het verband tussen kracht, verplaatsing en hoek toelichten	☐	☐	☐
☐ arbeid grafisch interpreteren op een F–x-diagram	☐	☐	☐
☐ het verband tussen arbeid en energie uitleggen	☐	☐	☐
☐ het arbeid-energiestelling toepassen	☐	☐	☐
☐ kinetische energie definiëren en berekenen	☐	☐	☐
☐ zwaarte-energie definiëren en berekenen	☐	☐	☐
☐ het begrip referentiehoogte en zwaartepunt toepassen	☐	☐	☐
☐ conservatieve en niet-conservatieve krachten onderscheiden	☐	☐	☐
☐ veerenergie en wrijvingsenergie verklaren en berekenen	☐	☐	☐
☐ voorbeelden van energieomzettingen herkennen	☐	☐	☐
☐ diverse energievormen benoemen en hun kenmerken uitleggen	☐	☐	☐